ប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ

សម័យប្រឡង ២០ សីហា ២០១៨

វិញ្ញាសា: ជីវវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ)

រយៈពេល: ៩០នាទី

ពិន្ទុ: ៧៥

(ដកស្រង់ដោយ ជៀប គន្ធា)

<u>ប្រធាន</u>

១. (៦ពិន្ទុ) ដូចម្តេចហៅថា អាំងភ្លុចប្រសាទ? តើអាំងភ្លុចប្រសាទឆ្លងកាត់ស៊ីណាប់យ៉ាងដូចម្តេច?

២. (៨ពិន្ទុ) តើរលកសូរមានឥទ្ធិពលទៅលើផ្នែកផ្សេងៗនៃត្រចៀកយ៉ាងដូចម្តេច?

៣. (៩ពិន្ទុ) តើវិស្វកម្មសេនេទិចផ្តល់ផលល្អនិងផលអាក្រក់អ្វីខ្លះដល់មនុស្ស?

៤. (១០ពិន្ទុ) ចូររកលក្ខណៈខុសគ្នារវាង៖

ក. (៦ពិន្ទុ) រុក្ខជាតិម៉ូណូកូទីលេដូន និងរុក្ខជាតិឌីកូទីលេដូន។

ខ. (៤ពិន្ទុ) ការបង្កាត់ជិត និងការបង្កាត់ឆ្ងាយ។

៥. (១១ពិន្ទុ)

ក. (៥ពិន្ទុ) តើអាំងស៊ុយលីនជាអ្វី? បើកង្វះអរម៉ូនអាំងស៊ុយលីនបណ្តាយឲ្យមានផលវិបាកអ្វី?

ខ. (៦ពិន្ទុ) ចូរបកស្រាយពីរបៀបផលិតអរម៉ូនអាំងស៊ុយលីនដោយវិស្វកម្មសេនេទិច?

៦. (១១ពិន្ទុ) ក. (៣ពិន្ទុ) ចូររៀបរាប់ពីតួនាទីរបស់អង់ស៊ីម *ARN* ប៉ូលីមេរ៉ាស។

ខ. (៨ពិន្ទុ) ម៉ូលេគុល *ARNm* មួយមានទំនាក់ទំនងរវាងនុយក្លេអូទីត

$$A = 4U; \frac{G}{C} = \frac{1}{2}; \frac{U}{G} = \frac{1}{5}$$

គណនាភាគរយនៃនុយក្លេអូទីតប្រភេទនីមួយៗរបស់អង្កត់ *ADN* ដែលកំណត់សំយោគ *ARNm* នេះ។

៧. (២០ពិន្ទុ) ម៉ូលេគុល *ADN* មួយ មាននុយក្លេអូទីតប្រភេទ $C = 35\%$ នៃនុយក្លេអូទីតសរុប ហើយនុយក្លេអូទីតប្រភេទ *C* លើសនុយក្លេអូទីតប្រភេទ *A* ចំនួន **4400**។

ក. (១០ពិន្ទុ) គណនាចំនួយនុយក្លេអូទីតប្រភេទនីមួយៗរបស់ *ADN* ។

ខ. (៤ពិន្ទុ) តើម៉ូលេគុល *ADN* នេះមានប៉ុន្មានជំហាន?

គ. (៦ពិន្ទុ) បើម៉ូលេគុល *ADN* នេះស្វ័យជំទ្បើងទ្វេ៤ដង តើវាត្រូវការនុយក្លេអូទីតសេរីចំនួនប៉ុន្មាន?

<u>អត្រាកំណែ</u>

១. -អាំងភ្លុចប្រសាទជាព័ត៌មានដែលណឺរ៉ូនដឹកនាំ។ ឬអាំងភ្លុចប្រសាទជាព័ត៌មានដែលដឹងនាំតាមបណ្ដោយណឺរ៉ូននៅចុងអាក់សូនមានថង់តូចៗជាច្រើនដែលផ្ទុកសារធាតុគីមី (ណឺរ៉ូនបញ្ជូនសារ)។ ពេលអាំងភ្លុចទៅដល់ចុងអាក់សូនថង់ទាំងនោះផ្ទុះបែកហើយបញ្ចេញណឺរ៉ូនបញ្ជូនសារសាយឆ្លងកាត់ស៊ីណាប់។ បន្ទាប់មកណឺរ៉ូនបញ្ជូនសារនេះបង្កើតអាំងភ្លុចប្រសាទនៅ

ក្នុងដង់ឌ្រីតរបស់ណឺរ៉ូនបន្ទាប់ រួចវាធ្វើដំណើរតាមតួកោសិកា និងចុះក្រោមតាមអាក់សូនរហូតដល់ចុងអាក់សូន។

ឬ នៅពេលអាំងភ្លុចប្រសាទធ្វើដំណើរទៅដល់ចុងអាកសូន ថង់តូចៗក៏ផ្ទុះបែកបញ្ចេញសារធាតុគីមី (ណឺរ៉ូនបញ្ជូនសារ) ទៅក្នុងស៊ីណាប់ សារធាតុគីមីនេះត្រូវបានភ្ជាប់បង្កើតបានជាអាំងភ្លុចប្រសាទថ្មីនៅក្នុងដង់ឌ្រីតហើយបញ្ជូនទៅក្នុងកោសិកាចុះតាមអាក់សូន។

២. រលកសូរមានឥទ្ធិពលទៅលើផ្នែកផ្សេងៗរបស់ត្រចៀក៖

ត្រចៀកក្រៅ: ស្លឹកត្រចៀកប្រមូលផ្តុំរលកសូរ ហើយរន្ធត្រចៀក (បំពងសោតវិញ្ញាណ) ដឹកនាំរលកសូរទៅកាន់ត្រចៀកកណ្តាលដោយឆ្លងកាត់ក្រដាសត្រចៀក។ ក្រដាសត្រចៀកញ័រ ហើយលំញ័រត្រូវបានឆ្លងកាត់ត្រចៀកតាមឆ្អឹងតូចៗបី។ ឆ្អឹងទាំងបីញ័របណ្តាលឲ្យភ្នាសបង្អួចរាងពងក្រពើញ័រ។ លំញ័រនៃភ្នាសនេះធ្វើឲ្យធាតុរាវក្នុងបំពងរាងគូទខ្យងញ័រ ដែលបណ្តាលឲ្យរោមល្អិតៗនៃកោសិកាផ្ទួលក្នុងបំពងនោះញ័រ។ ក្រោយមកកោសិកាផ្ទួលប្តូរលំញ័រទៅជាអាំងភ្លុចប្រសាទ។

៣. វិស្វកម្មសេនេទិចផ្តល់ផលល្អនិងផលអាក្រក់ដល់មនុស្ស៖

+ផលល្អដល់មនុស្ស៖

-ក្នុងវិស័យសុខាភិបាល: ផលិតអាំងស៊ុយលីន អាំងទែផេរ៉ុន អាំងទែឡឺគីនអង់ទីប្យូទីច អង់ទីគ័រ វ៉ាក់សាំង។

-ក្នុងវិស័យកសិកម្ម: ធ្វើឲ្យរុក្ខជាតិមានផ្កា ផ្លែ ធន់ជំងឺ ធន់នឹងអាកាសធាតុ ធន់នឹងថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត ថ្នាំសម្លាប់ស្មៅ និងជួយបង្កើនគុណភាពដីដំណាំ។

-ក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្ម: ស្បៀង ផលិតអាហារ មានអរម៉ូន ទឹកដោះគោជូរ ប្រូម៉ាស ស្រាបៀរ នំប៉ុង

+ផលអាក្រក់ដល់មនុស្ស៖

-គ្រោះថ្នាក់ប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន: រុក្ខជាតិ (GH) ធ្វើឲ្យបាត់បង់ជីវិត ជីវៈចម្រុះ សត្វល្អិតធន់នឹងរុក្ខជាតិ (GH) មានសកម្មភាពពុលដូចជារុក្ខជាតិ (GH) ធ្វើឲ្យរុក្ខជាតិឈ្មោះអារមិនអាចផលិតគ្រាប់លម្អងសម្រាប់បន្តពូជ។

-គ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាព: ផលិតសារធាតុគីមីប្រើប្រាស់ក្នុងសង្គ្រាមអង់ទីប្យូទិច មិនអាចព្យាបាលជំងឺដែលបណ្តាលមកពីសែនដែលធន់នឹងអង់ទីប្យូទិច។

-គ្រោះថ្នាក់ប៉ះពាល់ដល់សីលធម៌និងសង្គម: ធ្វើឲ្យសែនមុយតាស្យុងដែលមានឥទ្ធិពលអាក្រក់ដល់សណ្តានក្រោយ ប៉ះពាល់សាសនា បែងចែកវណ្ណៈ (មានតែអ្នកមានទើបធ្វើវិស្វកម្មសេនេទិចបាន)។

-គ្រោះថ្នាក់ប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ច: ក្រុមហ៊ុនផលិតគ្រាប់រុក្ខជាតិ (GH) ការពារស្របច្បាប់មិនឲ្យក្រុមហ៊ុនដទៃផលិតគ្រាប់រុក្ខជាតិ (GH) នោះទេ។ គ្រាប់រុក្ខជាតិមិនអាចតពូជបានទេ គឺត្រូវទិញពូជពីក្រុមហ៊ុនជារៀងរាល់ឆ្នាំ។

៤. លក្ខណៈខុសគ្នា៖

ក. រុក្ខជាតិម៉ូណូកូទីលេដូន និងរុក្ខជាតិកូទីលេដូន៖

ម៉ូណូកូទីលេដូន	ឌីកូទីលេដូន

-គ្រាប់មានកូទីលេដុង១	-គ្រាប់មានកូទីលេដុង២
-ស្លឹកមានទ្រនុងស្រប	-ស្លឹកមានទ្រនុងបែកខ្នែង
-ផ្កាមាន៣ស្រទាប់ឬគុណនឹង៣	-ផ្កាមាន៤ស្រទាប់ឬ៥ស្រទាប់
-ដើមមានបាច់សរសៃនាំរាយប៉ាយ	-ដើមមានបាច់សរសៃនៃជារង្វង់
-ឫសជាឫសស្មៃ	-ឫសជាឫសកែង

ខ. ការបង្កាត់ជិត និងការបង្កាត់ឆ្ងាយ

ការបង្កាត់ជិត	ការបង្កាត់ឆ្ងាយ
-ជាការបង្កាត់រវាងសត្វចេញពីមេបា ១គូឬរវាងមេបានឹងកូនរបស់វា	-ជាការបង្កាត់រវាងពូជខុសគ្នាឬ សែស្រឡាយខុសគ្នាឬប្រភេទ ខុសគ្នា
-សណ្ដានក្រោយមានកម្លាំងជីវិត ខ្សោយ លទ្ធភាពបន្តពូជថយចុះ បង្កើតភាពមិនប្រក្រតីនៃក្រម៉ូសូម នាំទៅរកការផុតពូជ	-អ៊ីប្រ៊ីតមានកម្លាំងជីវិតខ្លាំងធន់ នឹងជំងឺ ឆាប់លូតលាស់ល្អ ផ្ដល់ ទិន្នផលខ្ពស់
-អាចបង្កើតនិងរក្សានូវពូជសុទ្ធ ចំពោះលក្ខណៈដែលគេចង់បាន។	-អារ មិនអាចបង្កកំណើតបាន (ក្នុងករណីមេបាជាប្រភេទខុសគ្នា)

៥. ក. អាំងស៊ុយលីនជាអរម៉ូន។

- បើកង្វះអាំងស៊ុយលីនបណ្ដាលឲ្យគ្លុយកូសក្នុងឈាមកើនឡើង តម្រង់នោមមិនអាចធ្វើឲ្យគ្លុយកូសទាំងអស់ជ្រាប់ចេញវិញបាន ហើយបញ្ចេញ

គ្លុយកូសទៅក្នុងទឹកនោម ធ្វើឲ្យទឹកនោមមានបរិមាណគ្លុយកូសច្រើន បង្ក
ឲ្យកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែម។

ខ. របៀបផលិតអរម៉ូនអាំងស៊ុយលីនមាន៤ជំហាន៖

-ជំហានទី១: យកក្រូម៉ូសូម ឬ *ADN* របស់មនុស្សដែលផ្ទុកសែនសំយោគអាំងស៊ុយលីនចេញពីកោសិកាលំពែងរបស់មនុស្ស។ បន្ទាប់មកកាត់យកសែនសំយោគអាំងស៊ុយលីនដោយប្រើអង់ស៊ីមកាត់ (អង់ស៊ីមបង្រួម)។

-ជំហានទី២: យកប្លាស្មីត (*ADN* បាក់តេរី) ចេញពីបាក់តេរីហើយកាត់យកអង្គត់ *ADN* ចេញពីប្លាស្មីតដោយអង់ស៊ីមបង្រួម។

-ជំហានទី៣: បញ្ចូលសែនរបស់មនុស្សទៅនឹងប្លាស្មីតរបស់បាក់តេរីដោយប្រើអង់ស៊ីមភ្ជាប់។ រួចយកប្លាស្មីតនេះបញ្ចូលទៅក្នុងបាក់តេរី។

-ជំហានទី៤: បាក់តេរីបន្តពូជ បង្កើតបានបាក់តេរីច្រើនធ្វើឲ្យសែនសំយោគអាំងស៊ុយលីនបានកាន់តែច្រើន។ សែននីមួយៗសំយោគប្រូតេអ៊ីនអាំងស៊ុយលីន។

៦. អង់ស៊ីម *ARN* ម៉ូលីមេរ៉ាសមាននាទី៖

-ទទួលស្គាល់សញ្ញាសេនេទិចលើ *ADN* ដែលអាចចាប់ផ្ដើមនិងបញ្ចប់ការសំយោគ ARN_m នៅត្រង់កន្លែងណាមួយជាក់លាក់។

-បើកម៉ូលេគុល *ADN* ដោយផ្ដាច់សម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនដែលភ្ជាប់ច្រវាក់ទាំងពីររបស់ *ADN* ។

-ធ្វើឲ្យមានប៉ូលីមែកម្មនៃរីបូនុយក្លេអូទីត: រីបូនុយក្លេអូទីតសេរីចូលមក បំពេញច្រវាក់នុយក្លេអូទីតម្ខាងរបស់អង្គត់ ADN តាមគោលការណ៍ បំពេញបាស (ឬគោលការណ៍ចម្លងក្រម) $A-U, C-G$។

ខ. គណនាសមាមាត្រជាភាគរយនៃនុយក្លេអូទីតនីមួយៗរបស់អង្គត់

ADN

បម្រាប់ ARN_m មាន:

$$A = 4U$$

$$\frac{G}{C} = \frac{1}{2}$$

$$\frac{U}{G} = \frac{1}{5}$$

$$\Rightarrow G = 5U$$

$$C = 2G = 2 \times 5U = 10U$$

ARN_m ជាច្រវាក់ទោល

$$A + U + C + G = 100\%$$

$$4U + U + 10U + 5U = 100\%$$

$$20U = 100\%$$

$$\Rightarrow U = \frac{100\%}{20\%} = 5\%$$

$$\Rightarrow A = 4 \times 5\% = 20\%$$

$G = 5 \times 5\% = 25\%$

$C = 10 \times 5\% = 50\%$

តាមគោលការណ៍ចម្លងក្រម

$$\%A_{gen} = \%T_{gen} = \frac{\%(A+U)_{ARN_m}}{2}$$

$$= \frac{20\% + 5\%}{2} = 12.5\%$$

$$\%C_{gen} = \%G_{gen} = \frac{\%(C+G)_{ARN_m}}{2}$$

$$= \frac{50\% + 25\%}{2} = 37.5\%$$

ដូចនេះ $\%C = \%G = 37.5\%$

$\%A = \%T = 12.5\%$

៧. ក. គណនាចំនួននុយក្លេអូទីតប្រភេទនីមួយៗរបស់ម៉ូលេគុល ADN

បម្រាប់ $C = 35\%$

$C - A = 4400$ នុយក្លេអូទីត

គោលការណ៍បាសបំពេញគ្នា

$A - T, C - G \Rightarrow A = T, C = G$

$A + T + C + G = 100\%$

$2A + 2C = 100\%$

$A + C = 50\%$

$\Rightarrow A = 50\% - 35\%$

$A = 15\%$

តាម $C - A = 4400$ នុយ.

$\frac{35M}{100} - \frac{15M}{100} = 4400$

$\frac{20M}{100} = 4400$

$\Rightarrow M = \frac{4400 \times 100}{20} = 22000$ នុយក្លេអូទីត

$A = \frac{15}{100} \times M = \frac{15}{100} \times 22000$

$A = 3300$ នុយក្លេអូទីត

$C = \frac{35}{100} \times M = \frac{35 \times 2200}{100}$

$C = 7700$ នុយក្លេអូទីត

ដូននេះ $A = T = 3300$ នុយក្លេអូទីត

$C = G = 7700$ នុយក្លេអូទីត

ខ. ចំនួនជំហានរបស់ ADN

ដោយ១ជំហាន=១០គូបាស

=២០នុយក្លេអូទីត

$\Rightarrow$ ចំនួនជំហាន$=\dfrac{M}{20}=\dfrac{2200}{20}$

$=1100$ ជំហាន

ដូចនេះ ADN មាន 1100 ជំហាន

គ. រកចំនួននុយក្លេអូទីតសេរី

ADN ស្វ័យដំទ្បើងទ្វេ ១លើកបាន ADN កូន 2^1

ADN ស្វ័យដំទ្បើងទ្វេ ១លើកបាន ADN កូន 2^1

ADN ស្វ័យដំទ្បើងទ្វេ ២លើកបាន ADN កូន 2^2

......

ADN ស្វ័យដំទ្បើងទ្វេ n លើកបាន ADN កូន 2^n

ដោយ ADN ស្វ័យដំទ្បើងទ្វេ៤លើក បាន ADN កូន 2^4

ក្នុងនោះមាន ADN មេមួយ $\Rightarrow ADN$ កើតថ្មី $=2^4-1=15$

$M'=M\times 15$

$=22000\times 15=33.10^4$ នុយក្លេអូទីតសេរី

ដូចនេះ $M'=33\times 10^4$ នុយក្លេអូទីតសេរី